UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 4 – JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)

Nama Mahasiswa	:	Nanik Wijayanti
NIM	:	23051430006
Kelas	:	A2
Tanggal Praktikum	:	06 Maret 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 4 (Pertemuan 4)
Topik Utama	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	Logika Pemrograman, Variabel, Tipe Data, Operator Artitmatika/logika, dan percabangan.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	6 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Nanik Wijayanti
NIM	23051430006
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami peran JavaScript sebagai “otak” dari halaman web
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana
4	Mampu menggunakan Control Flow (‘if/else’, ‘switch’) untuk pengambilan keputusan otomatis

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Laptop	Minimal RAM 4 GB	Menjalankan editor kode dan browser

5	Chrome Developer Tools (Console)	Built-in di Chrome	Digunakan untuk debugging dan melihat error di Javascript

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan fungsi interaktif pada halaman web. Dengan menggunakan JavaScript, sebuah halaman web tidak hanya menampilkan informasi secara statis, tetapi juga dapat merespons tindakan pengguna seperti memasukkan data atau menekan tombol. Hal ini membuat JavaScript banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web sederhana maupun kompleks (Modul Praktikum Aplikasi Web dan Mobile, 2025).

Salah satu konsep dasar yang dipelajari dalam JavaScript adalah variabel, yaitu tempat untuk menyimpan suatu nilai yang akan digunakan dalam program. Nilai yang disimpan dapat berupa angka, teks, maupun nilai logika. Variabel membantu program dalam mengelola data sehingga proses pengolahan informasi dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

Selain variabel, terdapat juga operator yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi pada data. Operator dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti penjumlahan dan pengurangan, serta untuk membandingkan dua nilai. Dengan adanya operator, program dapat melakukan pengolahan data secara otomatis sesuai dengan kebutuhan.

Konsep lain yang penting adalah control flow, yaitu cara program menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan menggunakan pernyataan seperti ‘if’ dan ‘else’ program dapat memeriksa suatu kondisi kemudian menjalankan perintah yang sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut. Konsep ini sering digunakan dalam pembuatan program sederhana seperti kalkulator atau sistem pengecekan data.

D.1 Konsep Utama

Konsep utama/konsep dasar yang terdapat dalam pertemuan 4 ini diantaranya:

1. Variabel: Merupakan tempat untuk menyimpan data. Pada JS ini digunakan ‘let’ untuk variabel yang dapat merubah ketetapannya misalnya jumlah jam lembur dan terdapat ‘const’ untuk variabel tetap dan tidak bisa berubah contohnya Kode mesin, Nomor seri barang.

2. Tipe Data: Merupakan tipe data yang ada di JS diantaranya Number (angka), String (teks), Boolean (benar/salah).
3. Operator: Operator merupakan kode kode yang berperan untuk melambangkan `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (sisa bagi), `===` (sama dengan), `>` (lebih besar), `&&` (dan), `||` (atau).
4. If/Else: Merupakan sebuah logika perumpamaan yaitu kondisi yang menyatakan jika benar akan berhenti sesuai kondisi yang telah diprogram. Jadi akan turun ke bawa sampai menemukan kriteria yang sesuai.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

[Jelaskan bagaimana materi modul ini relevan dengan dunia Teknik Industri. Berikan contoh nyata atau skenario aplikasinya.] Materi modul ini relevan dengan dunia Teknik Industri karena seperti sebelumnya materi HTML/CSS hanya akan menampilan data, sedangkan JavaScript bertugas untuk memproses data. Seperti contohnyata dalam kehidupan yaitu seorang Operator/Pekerja perlu untuk input jumlah jam kerja. JS akan menghitung apakah jam kerja tersebut menjadi normal atau lembur, lalu menghitung gaji yang harus dibayar secara otomatis. Ini adalah dasar dari otomasi proses bisnis.

Selain itu, penggunaan JavaScript juga membantu dalam membuat sistem yang lebih efisien karena proses perhitungan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem tanpa harus dihitung secara manual. Dengan adanya sistem seperti ini, kemungkinan kesalahan perhitungan dapat dikurangi dan proses pengolahan data menjadi lebih cepat. Dalam konteks Teknik Industri, hal ini berkaitan dengan upaya meningkatkan efisiensi kerja serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

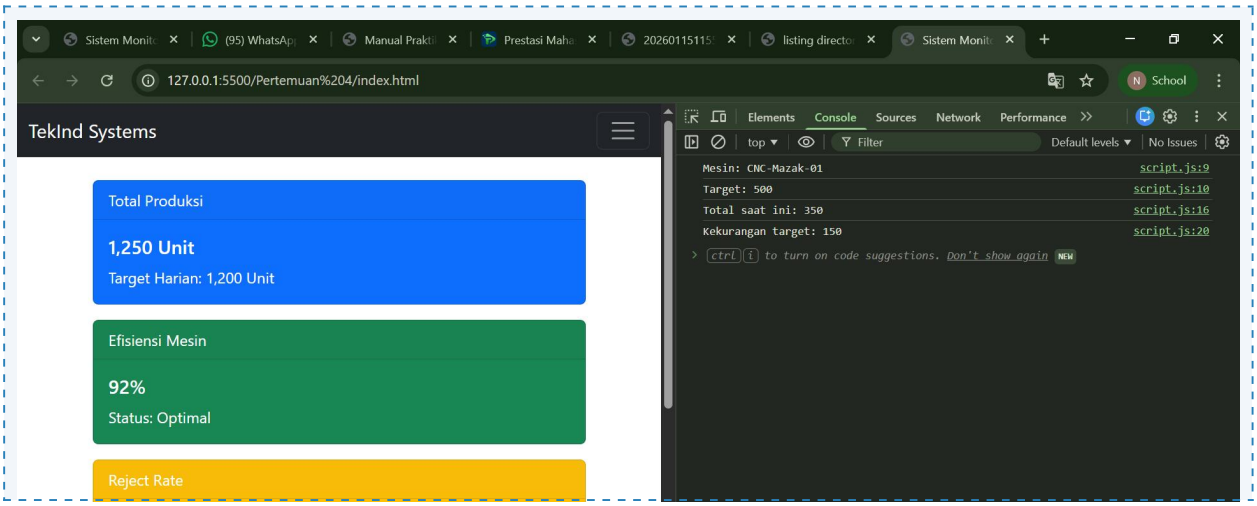
E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini: Membuat file baru ‘script.js’ dan hubungkan ke ‘index.html’ (taruh di atas ‘</body>’

‘<script src=”script.js”></script>’

```javascript
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ======= */
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperasional = true; // Boolean

// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 -> Console)
console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator Aritmatika
let produksiPagi = 200;
let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;
console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Output Program JavaScript pada Console Browser langkah 1

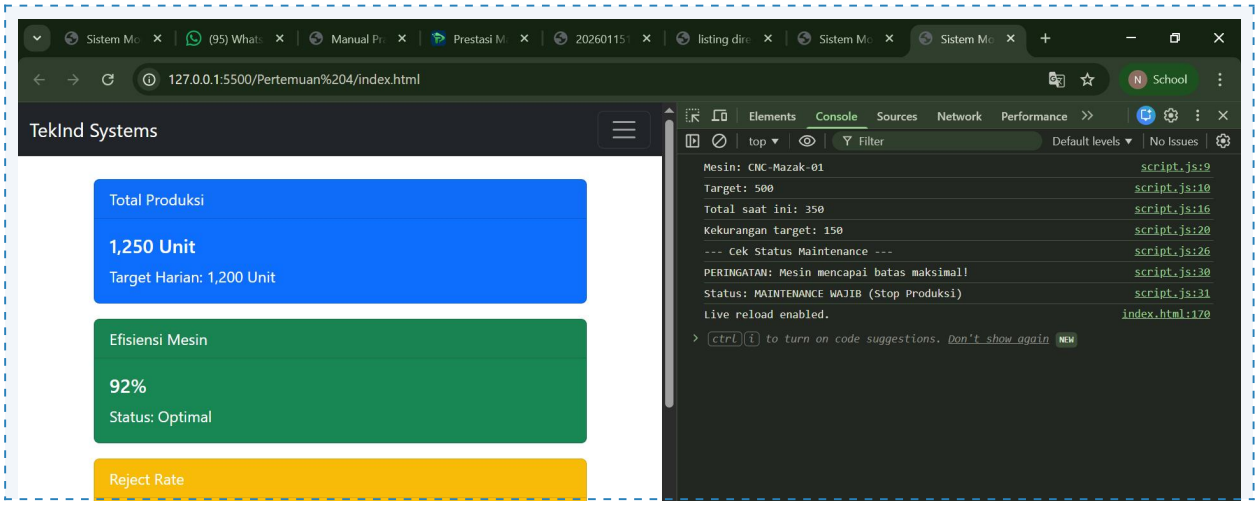
E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

Membuat logika untuk menentukan apakah mesin perlu dimatikan untuk maintenance atau tidak, melihat di status maintenancenya.

```javascript
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250; // dalam jam
let batasMaksimal = 1200; // batas sebelum maintenance wajib

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
 console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
 console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
 console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
```

```
} else {
 console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Screenshot Hasil:



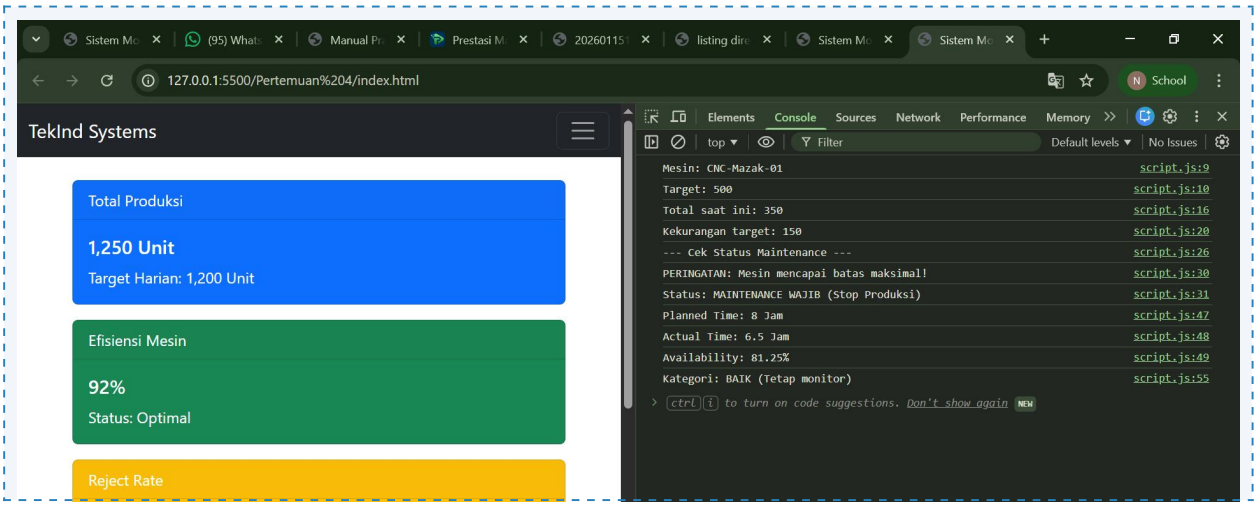
Gambar E.2 – Output Program JavaScript pada Console Browser langkah 2

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

Membuat fungsi sederhana untuk menghitung efisiensi berdasarkan Availability.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ======= */

// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);
console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Logika Penilaian Kualitas Availability
if (availability >= 90) {
 console.log("Kategori: WORLD CLASS");
}else if (availability >= 80) {
 console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
 console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}

let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam):");

if (shiftKerja === "Malam") {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp 20.000.");
} else {
 alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Output Program JavaScript pada Console Browser langkah 3

Catatan: Tambahkan sub-bagian E.4, E.5, dst. sesuai jumlah langkah yang ada di modul.

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Matematika

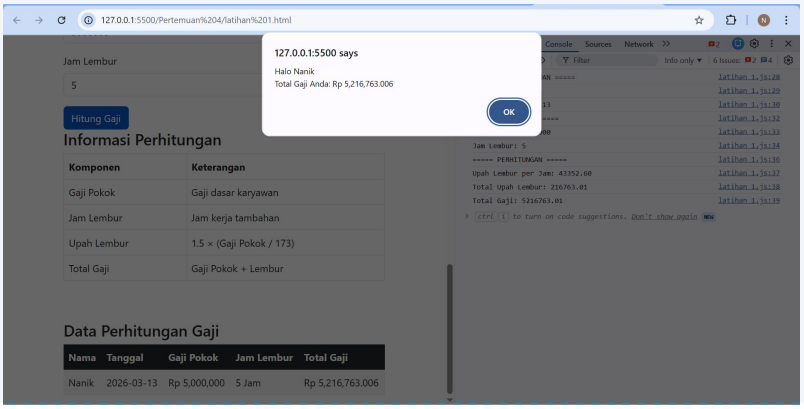
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

```
function hitungGaji(){

// Mengambil data input
let nama = document.getElementById("namaKaryawan").value;
let tanggal = document.getElementById("tanggalKerja").value;
let gajiPokok = parseFloat(document.getElementById("gajiPokok").value);
let jamLembur = parseFloat(document.getElementById("jamLembur").value);



// =======================
// PERHITUNGAN
// =======================

// upah lembur per jam
let upahLembur = 1.5 * (gajiPokok / 173);

// total lembur
let totalLembur = jamLembur * upahLembur;
```

```
// total gaji
let totalGaji = gajiPokok + totalLembur;



// ========================
// OUTPUT CONSOLE
// ========================

console.log("===== DATA KARYAWAN =====");
console.log("Nama: " + nama);
console.log("Tanggal: " + tanggal);

console.log("===== DATA GAJI =====");
console.log("Gaji Pokok: " + gajiPokok);
console.log("Jam Lembur: " + jamLembur);

console.log("===== PERHITUNGAN =====");
console.log("Upah Lembur per Jam: " + upahLembur.toFixed(2));
console.log("Total Upah Lembur: " + totalLembur.toFixed(2));
console.log("Total Gaji: " + totalGaji.toFixed(2));



// ========================
// OUTPUT KE HTML (TABEL)
// ========================

let tabel = document.getElementById("tabelGaji");

tabel.innerHTML = `
<tr>
<td>${nama}</td>
<td>${tanggal}</td>
<td>Rp ${gajiPokok.toLocaleString()}</td>
<td>${jamLembur} Jam</td>
<td>Rp ${totalGaji.toLocaleString()}</td>
</tr>
`;



// ========================
// ALERT
// ========================

alert(
"Halo " + nama +
"\nTotal Gaji Anda: Rp " + totalGaji.toLocaleString()
);

}
```



Gambar F.1 – Hasil Consol serta Tampilan Web pada Latihan 1

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

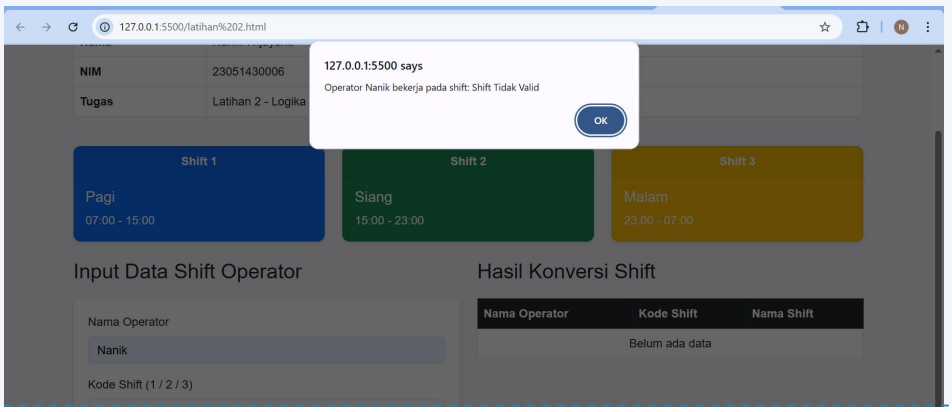
Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:

```
function cekShift() {
  let nama = document.getElementById("namaOperator").value;
  let kodeShift = parseInt(document.getElementById("kodeShift").value);

  let namaShift;

  switch (kodeShift) {
    case 1:
      namaShift = "Pagi";
      break;

    case 2:
      namaShift = "Siang";
      break;

    case 3:
      namaShift = "Malam";
      break;

    default:
      namaShift = "Shift Tidak Valid";
  }

  console.log("===== DATA OPERATOR =====");
  console.log("Nama Operator: " + nama);
  console.log("Kode Shift: " + kodeShift);
  console.log("Nama Shift: " + namaShift);

  let tabel = document.getElementById("tabelShift");

  tabel.innerHTML = `
<tr>
<td>${nama}</td>
<td>${kodeShift}</td>
<td>${namaShift}</td>
</tr>
`;
```

```
  alert("Operator " + nama + " bekerja pada shift: " + namaShift);
}
```



Gambar F.2 – Hasil Tampilan Web pada Latihan 2

F.3 Tugas Proyek Mini – [Judul Proyek]

Deskripsi proyek mini:

Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit.

- Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`.
- Rumus: `totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi`.
- Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika >= 100, tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Cara saya menyelesaikan proyek ini diantaranya yaitu saya membuat halaman web sederhana yang berfungsi sebagai kalkulator untuk menghitung biaya produksi per unit. Pembuatan proyek ini menggunakan tiga bagian utama yaitu HTML sebagai struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, dan JavaScript untuk melakukan proses perhitungan.

Pada bagian HTML dibuat struktur halaman yang berisi judul, identitas pembuat, serta beberapa bagian utama seperti input data produksi, hasil analisis, dan informasi perhitungan.HTML ini dibuat sebagai kerangka utama untuk melihat tampilan UI.

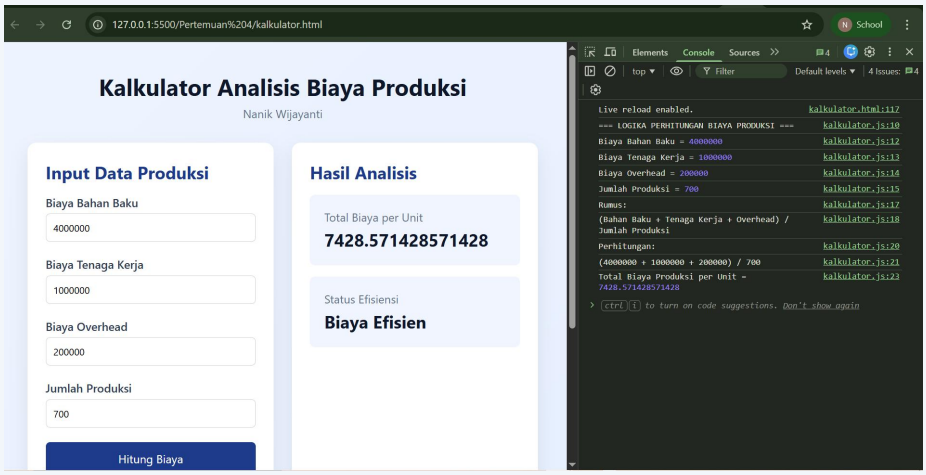
Saya juga menggunakan CSS untuk mengatur tampilan halaman agar lebih rapi dan mudah dibaca. CSS digunakan untuk mengatur warna latar belakang, ukuran teks, jarak antar elemen, serta membuat tampilan terlihat lebih terstrukturdan rapi, sehingga membuat tampilan lebih menarik.

Pada bagian JavaScript saya membuat fungsi bernama ‘hitungBiaya()’ yang berfungsi untuk melakukan proses perhitungan biaya produksi. Ketika tombol ‘Hitung Biaya’ ditekan, JavaScript akan mengambil nilai dari setiap input menggunakan ‘*document.getElementById*’. Nilai tersebut kemudian diubah menjadi tipe angka menggunakan ‘parseFloat’. Setelah itu dilakukan perhitungan biaya produksi per unit dengan rumus (biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya overhead) dibagi jumlah produksi. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan pada halaman web serta dicatat di console menggunakan ‘console.log’ untuk menunjukkan proses logika perhitungan. Selain menampilkan hasil perhitungan, program juga menentukan status efisiensi produksi menggunakan kondisi if. Jika jumlah produksi kurang dari 100 maka sistem menampilkan status Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil), sedangkan jika jumlah produksi lebih dari atau sama dengan 100 maka status yang ditampilkan

adalah Biaya Efisien. Dengan adanya kondisi ini, pengguna dapat mengetahui apakah proses produksi yang dilakukan sudah efisien atau belum.

Kode Utama:

```
function hitungBiaya(){

let biayaBahanBaku = parseFloat(document.getElementById("biayaBahanBaku").value);
let biayaTenagaKerja = parseFloat(document.getElementById("biayaTenagaKerja").value);
let biayaOverhead = parseFloat(document.getElementById("biayaOverhead").value);
let jumlahProduksi = parseFloat(document.getElementById("jumlahProduksi").value);

let totalPerUnit = (biayaBahanBaku + biayaTenagaKerja + biayaOverhead) / jumlahProduksi;

console.log("=== LOGIKA PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI ===");

console.log("Biaya Bahan Baku =", biayaBahanBaku);
console.log("Biaya Tenaga Kerja =", biayaTenagaKerja);
console.log("Biaya Overhead =", biayaOverhead);
console.log("Jumlah Produksi =", jumlahProduksi);

console.log("Rumus:");
console.log("(Bahan Baku + Tenaga Kerja + Overhead) / Jumlah Produksi");

console.log("Perhitungan:");
console.log("(" + biayaBahanBaku + " + " + biayaTenagaKerja + " + " + biayaOverhead + ") / " + jumlahProduksi);

console.log("Total Biaya Produksi per Unit =", totalPerUnit);
// tampilkan ke HTML
document.getElementById("outputTotal").innerText = totalPerUnit;

// kondisi efisiensi
if (jumlahProduksi < 100) {
    document.getElementById("outputStatus").innerText = "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
} else {
    document.getElementById("outputStatus").innerText = "Biaya Efisien";
}

}
```



Gambar F.3 – Tampilan hasil Proyek Mini “Kalkulator Analisis biaya Produksi”

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang diperoleh dari praktikum ini pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari pada modul. Pada modul dijelaskan bahwa JavaScript digunakan untuk memproses data yang berasal dari input pengguna, kemudian melakukan perhitungan yang telah diprogram dan menampilkan hasilnya pada halaman web. Pada proyek mini yang dibuat, input seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan jumlah produksi dimasukkan melalui form yang ada di halaman web, kemudian data tersebut diproses menggunakan fungsi 'hitungBiaya()' pada JavaScript.

Dari hasil yang ditampilkan, program dapat menghitung total biaya produksi per unit dengan menggunakan rumus (biaya bahan baku + biaya tenaga kerja + biaya overhead) dibagi jumlah produksi. Hasil perhitungan tersebut kemudian muncul pada bagian output di halaman web. Selain itu, logika perhitungan juga dapat dilihat pada console browser melalui 'console.log', sehingga proses perhitungan yang dilakukan oleh program dapat terlihat dengan jelas.

Selain menghitung biaya produksi, program juga menggunakan kondisi 'if' untuk menentukan status efisiensi produksi. Jika jumlah produksi kurang dari 100 maka akan muncul status biaya tinggi, sedangkan jika jumlah produksi lebih dari atau sama dengan 100 maka akan muncul status biaya efisien. Hal ini menunjukkan bahwa konsep control flow pada JavaScript dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan teori yang dipelajari pada modul, yaitu bagaimana JavaScript digunakan untuk mengambil input, melakukan proses perhitungan, dan menampilkan hasilnya secara langsung pada halaman web. Hal ini juga menunjukkan bahwa JavaScript dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat sistem perhitungan sederhana yang dapat membantu proses pengolahan data secara otomatis. Dapat dilihat bawah JavaScript berperan sebagai otak dalam pemrograman.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
[Tuliskan kendala ke-1] Saat di live server tidak bisa melakukan perhitungan dan tidak bisa dijalankan di console browser. Di console browser akan menampilan error	[Tuliskan solusi ke-1] Ternyata <Script src= ….> yang saya gunakan tidak sesuai dengan .htmlnya. Solusi yang diterapkan adalah mengecek kembali pada bagian <Script src= ..> karena di sini biasanya rawan kesalahan jika tidal teliti.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan yang dipelajari pada modul ini dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan di bidang Teknik Industri, terutama yang berkaitan dengan pengolahan data dan otomasi proses perhitungan. Pada modul ini dipelajari bagaimana JavaScript digunakan untuk mengambil input data, melakukan perhitungan, serta menampilkan hasil secara otomatis di halaman web. Kemampuan ini dapat membantu membuat sistem sederhana yang dapat mempercepat proses kerja dibandingkan jika

perhitungan dilakukan secara manual.

Contoh penerapannya dalam dunia nyata yaitu pada sistem perhitungan biaya produksi di sebuah perusahaan manufaktur. Operator atau admin produksi dapat memasukkan data seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead ke dalam sistem. Setelah data dimasukkan, sistem dapat langsung menghitung biaya produksi per unit secara otomatis. Dengan adanya sistem seperti ini, proses analisis biaya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan kemungkinan kesalahan perhitungan juga dapat dikurangi.

Selain itu, teknik yang dipelajari juga dapat digunakan untuk membuat sistem lain seperti perhitungan gaji karyawan, perhitungan waktu kerja, atau pencatatan data produksi harian. Dalam konteks Teknik Industri, sistem seperti ini dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja karena proses pengolahan data dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem tanpa harus dihitung satu per satu oleh manusia.

Secara umum, keterampilan membuat program sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dapat menjadi dasar untuk membangun sistem informasi yang lebih kompleks di bidang industri. Hal ini sejalan dengan peran Teknik Industri yang tidak hanya fokus pada proses produksi, tetapi juga pada pengelolaan data dan peningkatan efisiensi sistem kerja.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Pada praktikum ini dipelajari bagaimana JavaScript digunakan untuk mengambil data input dari HTML menggunakan ‘document.getElementById’, kemudian memproses data tersebut dalam bentuk perhitungan sederhana.
2	Pada praktikum ini dipelajari cara membuat variabel menggunakan ‘let’ dan ‘const’ untuk menyimpan nilai yang berasal dari input pengguna, seperti data biaya produksi dan jumlah produksi.
3	Konsep control flow menggunakan kondisi ‘if-else’ digunakan untuk logika seperti pada proyek mini tersebut yaitu menentukan status efisiensi produksi berdasarkan jumlah produksi yang dimasukkan pengguna.
4	Terdapat juga digunakannya ‘console.log()’ pada browser console untuk menampilkan langkah-langkah logika perhitungan sehingga proses pengolahan data dapat dilihat dan dicek saat program dijalankan.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Nanik Wijayanti NIM: 23051430006	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm | Bawah: 3 cm | Kiri: 4 cm | Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → … → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	**Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS**

— Selamat mengerjakan —